

Variables Aleatorias Conjuntas (continuación)

Def: (X,Y) son v.a. **Independientes** si y solo si su *fdp* Conjunta es igual al producto de sus respectivas *fdp* Marginales. Esto es:

(X,Y) son v.a. Independientes $\leftrightarrow \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 : f_{XY}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$ en Caso Continuo

(X,Y) son v.a. Independientes $\leftrightarrow \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 : p_{XY}(x,y) = p_X(x)p_Y(y) = P(X=x \wedge Y=y) = P(X=x)P(Y=y)$
en Caso Discreto

NOTA: Si (X,Y) son v.a. Independientes entonces su *Fda* Conjunta es igual al producto de sus respectivas *Fda* Marginales.

(X,Y) son v.a. Independientes $\rightarrow \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2 : F_{XY}(x,y) = F_X(x)F_Y(y) = P(X \leq x \wedge Y \leq y) = P(X \leq x)P(Y \leq y)$

Def: Función de Densidad de Probabilidad (fdp) Condicional

es la correspondiente *fdp* (unidimensional) de cada una de las respectivas v.a. X,Y dado un valor conocido de la otra v.a. , denotada:

$p_{Y|X=a}: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$, $p_{X|Y=b}: \mathbb{R} \rightarrow [0,1]$ en el caso Discreto ; $f_{Y|X=a}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$, $f_{X|Y=b}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ en el caso Continuo

La *fdp* Condicional se obtiene dividiendo la *fdp* Conjunta entre la *fdp* Marginal de la v.a cuyo valor dado se conoce, con ambas funciones evaluadas en dicho valor dado:

		Caso Discreto:	Caso Continuo:
<i>fdp</i> Condicional de Y dado $X=a$	$\forall y \in \mathbb{R} :$	$p_{Y X=a}(y) = p_{XY}(a,y)/p_X(a)$	$f_{Y X=a}(y) = f_{XY}(a,y)/f_X(a)$
<i>fdp</i> Condicional de X dado $Y=b$	$\forall x \in \mathbb{R} :$	$p_{X Y=b}(x) = p_{XY}(x,b)/p_Y(b)$	$f_{X Y=b}(x) = f_{XY}(x,b)/f_Y(b)$

Si (X,Y) son v.a. Independientes entonces sus respectivas *fdp* Condicionales son iguales a sus correspondientes *fdp* Marginales.

La *fdp* Condicional tiene las mismas propiedades y atributos de toda *fdp* unidimensional:
Media, Moda, Varianza, Simetría, etc.

Def: Para cualquier función $G: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$

Esperanza Matemática Condicional de $G(Y)$ dado $X=a$ es

$$E(G(Y)|X=a) = \begin{cases} \sum_{y_j \in R_Y} G(y_j) p_{Y|X=a}(y_j) & \text{Caso Discreto} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} G(y) f_{Y|X=a}(y) dy & \text{Caso Continuo} \end{cases}$$

Esperanza Matemática Condicional de $G(X)$ dado $Y=b$ es

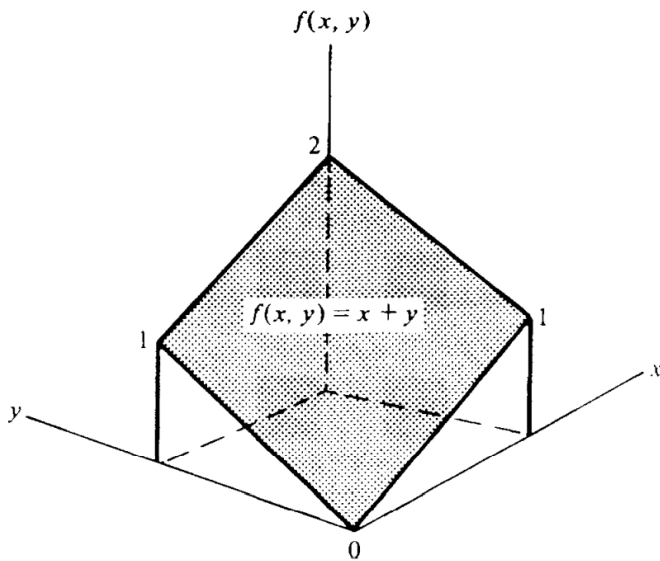
$$E(G(X)|Y=b) = \begin{cases} \sum_{x_i \in R_X} G(x_i) p_{X|Y=b}(x_i) & \text{Caso Discreto} \\ \int_{-\infty}^{+\infty} G(x) f_{X|Y=b}(x) dx & \text{Caso Continuo} \end{cases}$$

Si (X,Y) son v.a. Independientes entonces sus respectivas Esperanzas Matemáticas Condicionales son iguales a sus correspondientes Esperanzas Matemáticas Marginales.

TAREA: Demostrar formalmente que

$E(X+Y) = E(X) + E(Y)$ Siempre

Si X,Y son v.a. Independientes, entonces $\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) \wedge E(XY) = E(X)E(Y)$



←**Ej:** Sea la *fdp* conjunta continua aquí graficada $f_{XY}(x, y) = x + y$ si $0 < x < 1 \wedge 0 < y < 1$ (0 en otro caso)
 Verificar validez como *fdp* conjunta continua.
 Obtener las **fdp** marginales f_X, f_Y
 Son X, Y v.a. Independientes? Por que? Justifique.
 Obtener la *Fda* Conjunta F_{XY}
 Calcular $P(X < 1/2 \wedge Y < 3/4) = ?$

Def: Función de Distribución de Probabilidad Acumulada (Fda) Condicional

es la correspondiente *Fda* (unidimensional) de cada una de las respectivas v.a. X, Y dado un valor conocido de la otra v.a., denotada:

$F_{Y|X=a}: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$ es $\forall b \in \mathbf{R} : F_{Y|X=a}(b) = P(Y \leq b | X=a)$; $F_{X|Y=b}: \mathbf{R} \rightarrow [0, 1]$ es $\forall a \in \mathbf{R} : F_{X|Y=b}(a) = P(X \leq a | Y=b)$

Fda Condicional de Y dado X=a $\forall b \in \mathbf{R} : F_{Y|X=a}(b) = \begin{cases} \sum_{y_j \leq b} p_{Y|X=a}(y_j) & \text{Caso Discreto} \\ \int_{-\infty}^b f_{Y|X=a}(y) dy & \text{Caso Continuo} \end{cases}$

Fda Condicional de X dado Y=b $\forall b \in \mathbf{R} : F_{X|Y=b}(a) = \begin{cases} \sum_{x_i \leq a} p_{X|Y=b}(x_i) & \text{Caso Discreto} \\ \int_{-\infty}^a f_{X|Y=b}(x) dx & \text{Caso Continuo} \end{cases}$

En el caso continuo: $f_{X|Y=b}(x) = F'_{X|Y=b}(x) = \frac{dF_{X|Y=b}(x)}{dx}$; $f_{Y|X=a}(y) = F'_{Y|X=a}(y) = \frac{dF_{Y|X=a}(y)}{dy}$

Si (X, Y) son v.a. Independientes entonces sus respectivas *Fda* Condicionales son iguales a sus correspondientes *Fda* Marginales.

La *Fda* Condicional tiene las mismas propiedades y atributos de toda *Fda* unidimensional, como ser monótona no decreciente.

Además, toda *Fda* Condicional cumple: $\left\{ \begin{array}{l} \lim_{x \rightarrow -\infty} F_{X|Y=b}(x) = 0 \wedge \lim_{x \rightarrow +\infty} F_{X|Y=b}(x) = 1 \\ \lim_{y \rightarrow -\infty} F_{Y|X=a}(y) = 0 \wedge \lim_{y \rightarrow +\infty} F_{Y|X=a}(y) = 1 \end{array} \right.$

Ej: Sea la *fdp* conjunta continua $f_{XY}(x, y) = (x+y)/8000$ si $0 < x < 20 \wedge 0 < y < 20$ (0 en otro caso)
 Verificar validez como *fdp* conjunta continua.
 Calcular la probabilidad de que el valor de X sea menor que 14 sabiendo que Y vale 10
 Calcular las correspondientes Media y Varianza Condicionales de X sabiendo que Y vale 10

Def: Covarianza de las v.a. X, Y es $\text{Cov}(X, Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y)))$

Es una medida de la variabilidad conjunta de X e Y

Mide la asociación entre los valores de dichas v.a. con sus respectivas dispersiones:

Si X, Y son v.a. Independientes, entonces $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Pero $\text{Cov}(X, Y) = 0$ no implica que X, Y son v.a. Independientes (ver contra-ejemplo)

Si $\text{Cov}(X, Y) \neq 0$ entonces las v.a. X, Y no son Independientes:

$\text{Cov}(X, Y) > 0 \rightarrow$ Alta probabilidad de que altos valores de X están asociados con altos valores de Y

$\text{Cov}(X, Y) < 0 \rightarrow$ Alta probabilidad de que altos valores de X están asociados con bajos valores de Y

Propiedades de la Covarianza y su relación con la Esperanza y la Varianza:

$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$ Tarea: Demostrar formalmente

$\text{Var}(X+Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$

Def: Coeficiente de Correlación de las v.a. X, Y es (Rho) $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}$

donde $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$, $\sigma_Y = \sqrt{\text{Var}(Y)}$ son las respectivas desviaciones standard.

ρ_{XY} es una medida estandarizada (adimensional, sin unidades) de la asociación lineal entre las v.a.

X, Y en relación con sus dispersiones, siendo: $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$

Si no hay ninguna relación lineal entre las v.a. X, Y entonces $\rho_{XY} = 0$

Pero $\rho_{XY} = 0$ no implica que X, Y son v.a. Independientes (ver contra-ejemplo)

Si $\rho_{XY} = 1$ entonces hay una relación lineal perfecta positiva entre las v.a. X, Y

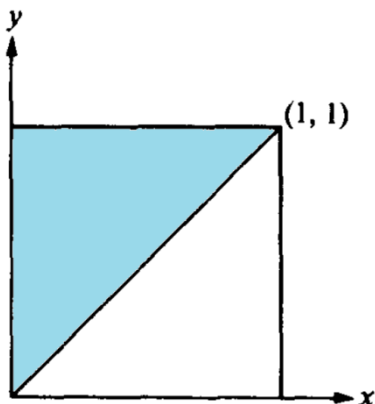
Si $\rho_{XY} = -1$ entonces hay una relación lineal perfecta negativa entre las v.a. X, Y

Contra-Ejemplo: v.a. U, V no Independientes pero $\text{Cov}(U, V) = 0$

Sean X y Y variables aleatorias cualesquiera con la misma distribución y $U = X - Y$ y $V = X + Y$. Luego, $E(U) = 0$ y $\text{cov}(U, V) = E[(X - Y)(X + Y)] = E(X^2 - Y^2) = 0$. Entonces, U y V son no correlacionadas. Aun si X y Y son independientes, U y V pueden ser dependientes, como lo indica la elección siguiente de X y Y . Sean X y Y los números que aparecen respectivamente en el primero y segundo dados, cuando se han lanzado un par de dados regulares. Ahora, por ejemplo, hallamos que $P[V = 4 \mid U = 3] = 0$ (puesto que si $X - Y = 3$, $X + Y$ no puede ser igual a 4), mientras que $P(V = 4) = 3/36$. Así, U y V son dependientes.

Otra posible elección de v.a. X, Y para este contra-ejemplo es: $X \sim \text{Bernoulli}(q)$, $Y \sim \text{Bernoulli}(q)$

TAREA: Verificar que v.a. U, V (con $U = X - Y$, $V = X + Y$) son no Independientes pero $\text{Cov}(U, V) = 0$



Ej: Sea la v.a. conjunta continua (X, Y) distribuida Uniformemente en la región azul, calcule el Coeficiente de Correlación ρ_{XY}